Solución de la pregunta 12

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS CON EXPONENTES ENTEROS

Si a y b son distintos de cero, ¿a qué es igual $\dfrac{(a^{-2}b^{3})^{-2}}{(ab^{-1})^{3}}$?

A) ab^{-3}

B) ab^{3}

C) $a^{7}b^{-9}$

D) $a^{-1}b^{3}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Desarrolla el numerador**
   $(a^{-2}b^{3})^{-2} = a^{4}b^{-6}$.

2. **Desarrolla el denominador**
   $(ab^{-1})^{3} = a^{3}b^{-3}$.

3. **Divide**
   $a^{4-3}b^{-6-(-3)} = ab^{-3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Se equivoca con el signo al restar $-6-(-3)$.

C) Multiplica en vez de dividir (suma los exponentes).

D) Invierte la división.

Idea clave. Trabaja por partes: potencia de un producto, potencia de potencia y, al final, división de igual base.